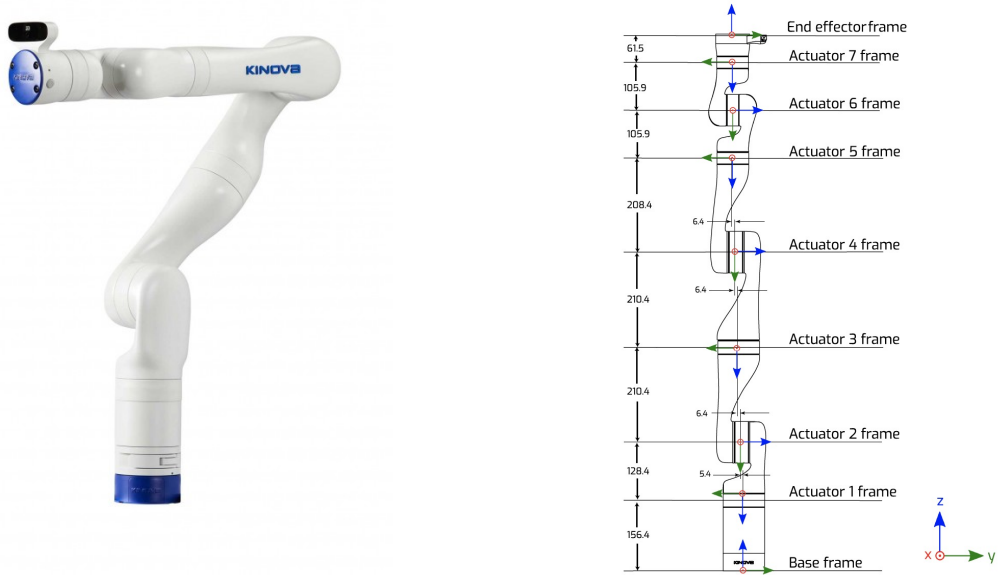


Robótica e Automação Trabalho N° 2

1 Controle Cinemático de Manipuladores

Considere o manipulador Kinova Gen3 Ultra lightweight (www.kinovarobotics.com) da Kinova Inc.. A estrutura cinemática deste manipulador de 7 juntas pode ser vista na figura:



Os parâmetros de Denavit-Hartenberg do manipulador são apresentados na tabela 1. Considere que a orientação do sistema de coordenadas 0 com relação à base é dado por $R_{b0} = R_x(\pi)$ onde $R_x(\cdot)$ é uma rotação elementar ao redor do eixo x .

Junta	α (rad)	A (m)	θ (rad)	D (m)	Offset (rad)
1	$\pi/2$	0	θ_1	-0.2848	0
2	$\pi/2$	0	θ_2	-0.0118	π
3	$\pi/2$	0	θ_3	-0.4208	π
4	$\pi/2$	0	θ_4	-0.0128	π
5	$\pi/2$	0	θ_5	-0.3143	π
6	$\pi/2$	0	θ_6	0	π
7	π	0	θ_7	0	π

Tabela 1: Parâmetros de Denavit-Hartenberg Standard do Kinova Gen3

Considere o controle cinemático da **posição do punho** do manipulador nas seguintes condições:

1. A posição inicial do manipulador é a definida pelos ângulo de juntas:

$$\theta = [0, 15, 180, -130, 0, 55, 90] \quad (\text{graus})$$

2. Somente a velocidade das 4 primeiras juntas é controlada.

3. A velocidade máxima das juntas é $\dot{\theta}_{max} = 1 \text{ rad/s}$;

4. São consideradas as seguintes trajetórias de referência (com $w_n = \pi/2$):

(a) x_d sendo uma circunferência de $0.1m$ de raio no plano $(X-Z)$ centrada no ponto $x_0 = [0.4, 0, 0.4]^T$, e percorrida com uma frequência w_n .

(b) A circunferência do item anterior projetada no plano definido pela equação:

$$(x - 0.4) - y + (z - 0.4) = 0$$

(c)

$$x_d(t) = \begin{bmatrix} 0.08 (\sin(w_n t) + \sin(4 w_n t)) + 0.4 \\ 0 \\ 0.08 (\cos(w_n t) + \cos(4 w_n t)) + 0.4 \end{bmatrix}$$

Simule o comportamento do sistema em malha fechada para as trajetórias especificadas utilizando os seguintes controladores:

1. $u = (J(q))^{\dagger} K (x_d - x)$.
2. $u = (J(\theta))^{\dagger} [\dot{x}_d + K (x_d - x)]$ onde $J^{\dagger} = J^T (J J^T)^{-1}$;

Sintonizar o ganho K para obter o melhor desempenho possível atendendo a especificação de $|u_i| \leq 1$ ($i = 1, 2, 3, 4$).

Conclua sobre a estabilidade e o desempenho de cada um dos controladores considerados.

Na simulação **NÃO É PERMITIDO** a utilização de saturações ($sat()$) e/ou derivadores puros d/dt .

2 Controle Cinemático de Manipuladores por Servo Visão

Considere o manipulador Kinova Gen3 da questão 1 na posição inicial definida pelos ângulo de juntas $\theta_h = [90, 15, 180, -130, 0, 55, 0]$ graus. Considere que na tabela de Denavit-Hartenberg da questão 1 o parâmetro $d_7 = -0.3574 \text{ m}$.

Projete o controle cinemático da posição do efetuador utilizando servo-visão nas seguintes condições:

1. O controle cinemático considerará somente os comandos de velocidade das juntas $\{1, 2, 4, 6\}$. Considerando as juntas $\{3, 5, 7\}$ fixas, i.e. $\dot{\theta}_3 = \dot{\theta}_5 = \dot{\theta}_7 = 0$.
2. É utilizada uma câmera monocular para obter a posição do efetuador;
3. O eixo ótico da câmera (z) é perpendicular ao plano de trabalho $(x-y)$ do manipulador;

4. A distância focal da câmera é $f = 4mm$;
5. A câmera é posicionada a uma distância $z_0 = 0.4338 \text{ m}$ do plano de trabalho do manipulador;
6. O fator de escala da câmera é $\alpha = 200000 \text{ pixels/m}$ nas duas direções;
7. A origem do plano da imagem na tela é $O_c = [320, 240]^T$;
8. A posição da câmera com relação à base do manipulador é $P_{bc} = [0, -0.603, 0]^T$ com orientação $\phi = 0$, i.e. $R_{bc} = I$.
9. Será considerada a seguinte trajetória de referência em coordenada da tela (com $w_n = 0.5$):

$$x_{cd} = \begin{bmatrix} 360 - 30 \cos(w_n t) - 30 \cos(1.5 w_n t) - 10 \cos(2 w_n t) \\ 150 - 20 \cos(w_n t + 1.6) - 20 \cos(1.5 w_n t + 1.6) - 10 \cos(2 w_n t + 1.6) \end{bmatrix}.$$

Simule o comportamento do sistema em malha fechada para a trajetória especificada utilizando um controle cinemático.

Conclua sobre a estabilidade, o desempenho do controlador considerado.

Verifique o desempenho do controlador projetado se a câmera é rotacionada em $\phi = \pi/3$ mas esta rotação não é considerada na lei de controle u , i.e. em u tem-se $K_p(\phi = 0)$.

Observação: Para o projeto do controle cinemático, se necessário, poderá ser considerado o controle dos 4 graus de liberdade do sistema, i.e. a posição Cartesiana 3D e o ângulo de pitch do efetuador.